SERV'IN - Otimizando o Credenciamento de Profissionais em Eventos

Autores do Trabalho: Luan Guimarães, Iago de Lara, Ítalo Vinhas, Yago Garzon, Gabriel Maximo, João Heleno

1. Apresentação do problema

O processo de credenciamento de trabalhadores em eventos, um pilar fundamental para a organização e segurança, frequentemente se depara com desafios significativos quando gerenciado por métodos tradicionais. A empresa cliente, especializada em credenciamento, enfrentava um cenário de ineficiência e riscos operacionais ao depender exclusivamente de planilhas compartilhadas do Microsoft Excel para o controle de acesso e permissões de seus funcionários e equipes .

Este método, embora comum, apresentava diversas limitações críticas:

•Lentidão e Sobrescrita de Dados: A edição simultânea por múltiplos usuários gerava um alto risco de sobrescrita ou perda de informações cruciais, comprometendo a integridade dos registros .

•Inconsistência e Atrasos: A sincronização de dados era frequentemente comprometida por instabilidades de conexão, resultando em informações inconsistentes e atrasos no processo de credenciamento em tempo real .

•Dificuldade de Acesso Simultâneo: O grande volume de acessos simultâneos causava lentidão e conflitos de edição, dificultando o trabalho colaborativo e a agilidade necessária em ambientes de evento .

Diante dessas deficiências, a necessidade de uma solução robusta e centralizada tornou-se imperativa para transformar um processo manual e propenso a erros em uma operação ágil, organizada e confiável.

2. Stakeholders

O projeto SERV'IN foi concebido para atender às necessidades de diversos stakeholders, cujas expectativas e motivações foram cuidadosamente consideradas:

•BH Credenciamento (Empresa Cliente): Principal beneficiária, busca otimizar suas operações, reduzir custos com erros e retrabalho, e oferecer um serviço de credenciamento mais eficiente e moderno aos seus clientes. Sua motivação é aprimorar a gestão interna e a reputação no mercado .

•Emilie de Mello e Silva (Proprietária): Como proprietária, sua expectativa é ter um sistema que garanta a segurança e a integridade dos dados, facilite a tomada de decisões estratégicas e proporcione uma visão clara do credenciamento em tempo real .

•Administradores do Sistema: Responsáveis pela configuração e manutenção do SERV'IN. Esperam uma interface intuitiva e ferramentas eficazes para gerenciar usuários, eventos e configurações gerais.

•Funcionários do Setor de Controle de Acessos/Recursos Humanos: Usuários diretos do sistema, responsáveis pelo cadastro, validação e gerenciamento de credenciamentos. Buscam agilidade na busca e confirmação de presença, além de confiabilidade nos dados .

•Gestores/Responsáveis por Setores: Necessitam verificar o status de credenciamento de suas equipes. Esperam acesso rápido e preciso às informações relevantes .

•Profissionais Credenciados: Embora não sejam usuários diretos do sistema, são impactados positivamente por um processo de credenciamento mais rápido e sem falhas, melhorando sua experiência no evento.

3. Proposta da solução

Código	Requisito Funcional	Descrição
RF01	Login de Usuário	Permitir que usuários realizem login no sistema com credenciais válidas.
RF02	Controle de Acesso	Restringir funcionalidades conforme o perfil do usuário (ADM, Proprietário, Organizador e Colaborador).

RF03	Criar Evento	Permitir o cadastro de novos eventos.
RF04	Editar Evento	Permitir alteração das informações de eventos existentes.
RF05	Visualizar Eventos	Exibir lista e detalhes dos eventos cadastrados.
RF06	Criar Grupo	Permitir a criação de grupos/equipes dentro de um evento.
RF07	Editar Grupo	Permitir a edição das informações dos grupos criados.
RF08	Remover Grupo	Permitir a exclusão de grupos de um evento.
RF09	Cadastrar Funcionário	Permitir o cadastro de funcionários com informações pessoais (nome, CPF, contato).
RF10	Editar Funcionário	Permitir a atualização dos dados de funcionários cadastrados.
RF11	Buscar Funcionário	Permitir consulta de funcionários por nome ou CPF.
RF12	Associar Funcionário ao Grupo	Adicionar funcionários a grupos específicos de um evento.
RF13	Evitar Duplicidade no Grupo	Impedir que um funcionário seja adicionado mais de uma vez ao mesmo grupo.

RF14	Evitar Duplicidade no Evento	Impedir que um funcionário seja cadastrado repetidamente no mesmo evento.
RF15	Validar Conflito de Horários	Verificar se o funcionário possui vínculo com outro evento no mesmo horário.
RF16	Importar Funcionários	Permitir importação de funcionários por meio de planilhas Excel.
RF17	Validar CPF na Importação	Verificar se o CPF já existe antes de cadastrar novos funcionários importados.
RF18	Exportar Dados	Permitir exportação da lista de funcionários de um evento.
RF19	Buscar Funcionário para Check-in	Permitir localização do funcionário por CPF durante o credenciamento.
RF20	Visualizar Dados no Check-in	Exibir informações do funcionário antes da confirmação de presença.
RF21	Confirmar Presença	Registrar a presença do funcionário no evento.
RF22	Registrar Horário de Entrada	Armazenar automaticamente o horário do check-in realizado.
RF23	Exibir Resumo do Evento	Mostrar quantidade de grupos e total de funcionários vinculados ao evento.
RF24	Gerar Lista de Presença	Exibir funcionários presentes e ausentes no evento.

4. Projeto da solução

A arquitetura do SERV'IN foi projetada para ser moderna, escalável e de fácil manutenção, utilizando um stack tecnológico robusto e amplamente adotado no mercado. A solução adota uma abordagem de microsserviços com uma clara separação entre Frontend e Backend, comunicando-se via APIs RESTful.

Tecnologias Utilizadas:

•Frontend:

•React: Biblioteca JavaScript para construção de interfaces de usuário modulares e reativas, garantindo uma experiência fluida e dinâmica .

•TypeScript: Superconjunto do JavaScript que adiciona tipagem estática, promovendo maior segurança no código, detecção precoce de erros e aumento da produtividade no desenvolvimento .

•Vite: Ferramenta de build de última geração que oferece um ambiente de desenvolvimento extremamente rápido e otimizado para o React, resultando em builds ágeis e alta performance .

•Styled Components: Biblioteca para estilização de componentes React utilizando CSS-in-JS, permitindo uma estilização moderna, responsiva e encapsulada, facilitando a manutenção e a consistência visual .

•Backend:

•Spring Boot: Framework Java robusto e amplamente utilizado para o desenvolvimento de aplicações Backend, conhecido por sua produtividade, segurança e capacidade de construir APIs RESTful de alta performance .

•Integração RESTful: O Backend expõe uma API RESTful bem definida, permitindo que o Frontend consuma os serviços de forma desacoplada e eficiente .

•Banco de Dados:

•Embora não especificado nas tecnologias, um banco de dados relacional (ex: MySQL, PostgreSQL) seria o mais adequado para gerenciar a estrutura de dados complexa de usuários, eventos, funcionários e credenciamentos, garantindo integridade e consistência dos dados.

Esta escolha tecnológica visa não apenas atender aos requisitos atuais, mas também preparar o sistema para futuras expansões e integrações, garantindo um desempenho otimizado e uma experiência de usuário superior.

5. Artefatos principais

Durante o desenvolvimento do SERV'IN, diversos artefatos foram criados para guiar o projeto, documentar as decisões e materializar a solução. Os principais incluem:

•Sistema SERV'IN (Software): O produto final, composto pelo Frontend (interface de usuário) e Backend (lógica de negócio e API), que automatiza o processo de credenciamento.

•Documento de Visão : Artefato fundamental que delineia o problema, a solução proposta, os stakeholders, os requisitos funcionais e não funcionais, e o escopo do projeto.

•Ata de Reuniões: Registros periódicos das discussões, decisões e pendências da equipe de desenvolvimento, essenciais para o acompanhamento do progresso e alinhamento contínuo.

•Especificações de Requisitos (RFs e RNFs) : Detalhamento dos requisitos funcionais (o que o sistema deve fazer) e não funcionais (como o sistema deve se comportar, ex: performance, segurança, usabilidade).

•Modelagem de Dados: Diagramas que representam a estrutura do banco de dados, incluindo entidades como Usuário, Evento, Profissional, Credenciamento, Grupo, e seus relacionamentos.

•Diagramas de Casos de Uso: Ilustram as interações entre os usuários e o sistema, representando as funcionalidades sob a perspectiva do usuário.

•Protótipos de Interface (Wireframes/Mockups): Representações visuais das telas do sistema, utilizadas para validar o design e a usabilidade com os stakeholders antes da implementação final.

•Código-Fonte: O conjunto de arquivos que compõem o Frontend e o Backend do sistema, desenvolvido com as tecnologias especificadas.

6. Conclusões

O projeto SERV'IN, desenvolvido no âmbito da disciplina de Engenharia de Software da PUC Minas, alcançou seu objetivo principal de otimizar e automatizar o processo de credenciamento de trabalhadores em eventos. Ao substituir o método manual baseado em planilhas por uma plataforma digital robusta, o sistema endereça diretamente as dores de lentidão, suscetibilidade a erros e dificuldades de acesso simultâneo que a empresa cliente enfrentava .

Os principais resultados e contribuições do SERV'IN incluem:

•Agilidade e Confiabilidade: O sistema proporciona um processo de credenciamento mais rápido, seguro e com alta integridade de dados, minimizando falhas operacionais.

•Centralização e Organização: Todas as informações são gerenciadas em uma única plataforma, facilitando o controle e a tomada de decisões.

•Tecnologia de Ponta: A adoção de tecnologias modernas como React, TypeScript, Vite, Styled Components e Spring Boot garante um sistema escalável, de alta performance e fácil manutenção, preparado para futuras evoluções.

•Melhoria da Experiência: Tanto para os administradores quanto para os profissionais credenciados, o processo se torna mais fluido e eficiente.

As lições aprendidas ao longo do projeto reforçam a importância de uma elicitação de requisitos detalhada, um planejamento de escopo bem definido e a escolha estratégica de tecnologias para construir soluções que realmente agreguem valor aos usuários e resolvam problemas de negócio complexos. O SERV'IN representa um avanço significativo na gestão de eventos, pavimentando o caminho para operações mais eficientes e seguras.

REFERÊNCIAS

- REACT. React: The library for web and native user interfaces. Disponível em: https://react.dev/. Acesso em: 17 jun. 2026.
- TYPESCRIPT. TypeScript: JavaScript with syntax for types. Disponível em: https://www.typescriptlang.org/. Acesso em: 17 jun. 2026.
- VITE. Vite: Next Generation Frontend Tooling. Disponível em: https://vitejs.dev/. Acesso em: 17 jun. 2026.
- STYLED COMPONENTS. Visual primitives for the component age. Disponível em: https://styled-components.com/. Acesso em: 17 jun. 2026.
- SPRING. Spring Boot. Disponível em: https://spring.io/projects/spring-boot. Acesso em: 17 jun. 2026.
- ORACLE. Java. Disponível em: https://www.java.com/. Acesso em: 17 jun. 2026.
- ROY THOMAS FIELDING. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. 2000. Disponível em:

https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm. Acesso em: 17 jun. 2026.

- MYSQL. MySQL Database Management System. Disponível em: https://www.mysql.com/. Acesso em: 17 jun. 2026.

- POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL Documentation. Disponível em: https://www.postgresql.org/. Acesso em: 17 jun. 2026.

-